CTE даалгавар 1

Northwind өгөгдлийн сангийн лабораторийн ажил

Агуулга

Дасгал 1 Захиалгын нийт дүн ба дундаж харьцуулалт....2

Дасгал 2 Хамгийн их борлуулалттай ажилтнууд....4

Дасгал 3 Ангиллын дунджаас өндөр үнэтэй бараа....6

Дасгал 4 Ажилтны удирдах шатлал....8

Дасгал 5 Харилцагчдын идэвх....10

Дасгал 6 Subquery-г CTE руу хөрвүүлэх....12

Дасгал 1

Захиалгын нийт дүн ба дундаж харьцуулалт

Захиалга бүрийн нийт дүнг тооцоолж, бүх захиалгын дундаж нийт дүнгээс өндөр захиалгуудыг харуулав.

SQL асуулга

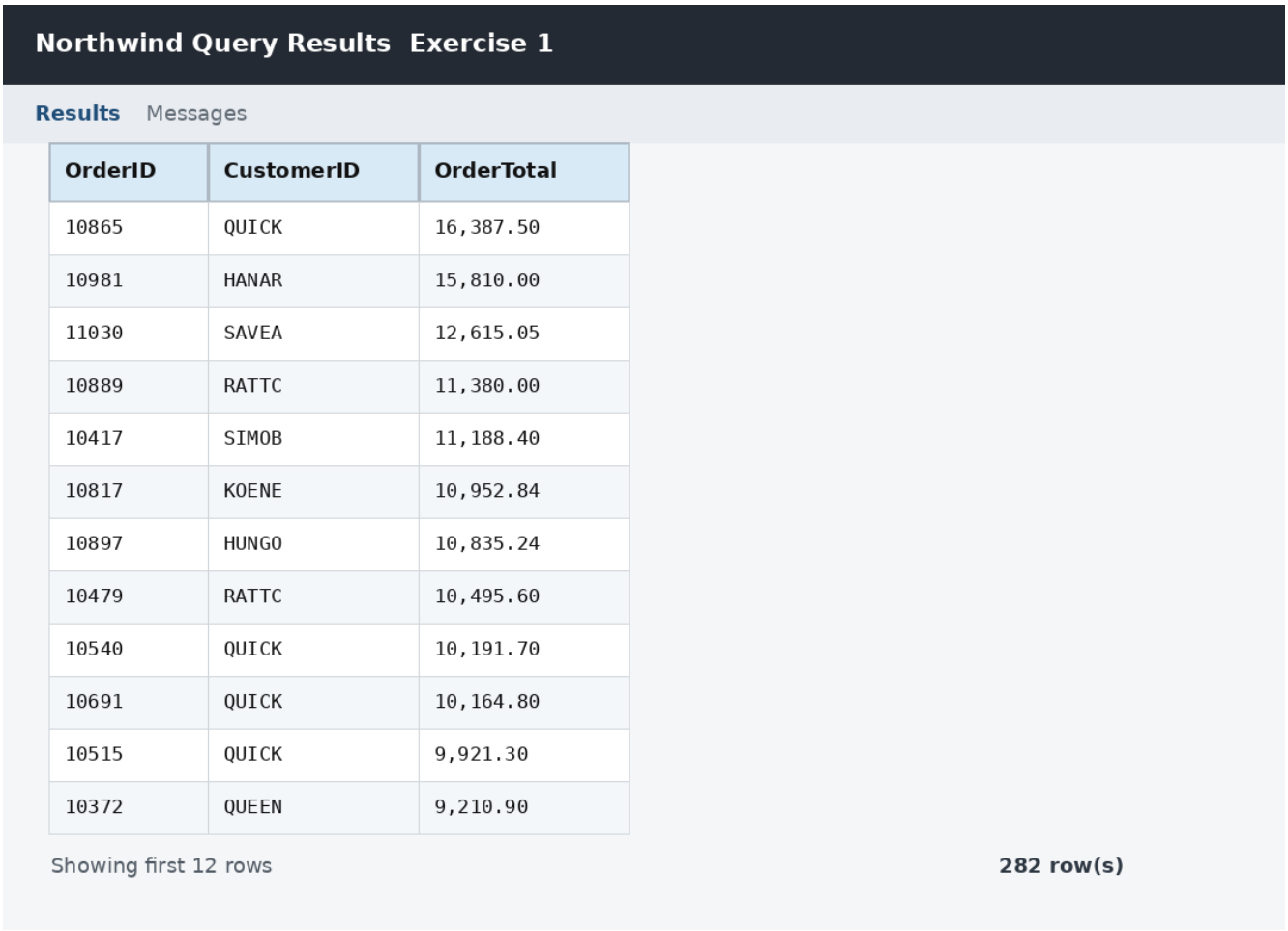
```
;WITH OrderTotals AS (
    SELECT
        o.OrderID,
        o.CustomerID,
        SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)) AS OrderTotal
    FROM Orders AS o
    INNER JOIN [Order Details] AS od
        ON od.OrderID = o.OrderID
    GROUP BY o.OrderID, o.CustomerID
)
SELECT
    OrderID,
    CustomerID,
    ROUND(OrderTotal, 2) AS OrderTotal
FROM OrderTotals
WHERE OrderTotal > (SELECT AVG(OrderTotal) FROM OrderTotals)
ORDER BY OrderTotal DESC, OrderID;
```

Дасгал 1 Асуулгын үр дүн

OrderID	CustomerID	OrderTotal
10865	QUICK	16,387.50
10981	HANAR	15,810.00
11030	SAVEA	12,615.05
10889	RATTC	11,380.00
10417	SIMOB	11,188.40
10817	KOENE	10,952.84
10897	HUNGO	10,835.24
10479	RATTC	10,495.60
10540	QUICK	10,191.70
10691	QUICK	10,164.80
10515	QUICK	9,921.30
10372	QUEEN	9,210.90

Эхний 12 мөрийг харуулав. Нийт 282 мөр.

Үр дүнгийн дэлгэцийн зураг



Дасгал 2

Хамгийн их борлуулалттай ажилтнууд

1997 оны борлуулалтын дүнгээр ажилтнуудыг эрэмбэлж, эхний гурван ажилтныг харуулав.

SQL асуулга

```
;WITH EmployeeSales AS (
    SELECT
        e.EmployeeID,
        e.FirstName,
        e.LastName,
        COALESCE(
            SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)),
            0
        ) AS TotalSales
    FROM Employees AS e
    LEFT JOIN Orders AS o
        ON o.EmployeeID = e.EmployeeID
       AND o.OrderDate >= '19970101'
       AND o.OrderDate <  '19980101'
    LEFT JOIN [Order Details] AS od
        ON od.OrderID = o.OrderID
    GROUP BY e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName
),
RankedEmployeeSales AS (
    SELECT
        EmployeeID,
        FirstName,
        LastName,
        TotalSales,
        ROW_NUMBER() OVER (
            ORDER BY TotalSales DESC, EmployeeID
        ) AS SalesRank
    FROM EmployeeSales
)
SELECT
    EmployeeID,
    FirstName,
    LastName,
    ROUND(TotalSales, 2) AS TotalSales
FROM RankedEmployeeSales
WHERE SalesRank <= 3
ORDER BY SalesRank;
```

Дасгал 2 Асуулгын үр дүн

EmployeeID	FirstName	LastName	TotalSales
4	Margaret	Peacock	128,809.79
3	Janet	Leverling	108,026.16
1	Nancy	Davolio	93,148.08

Эхний 3 мөрийг харуулав. Нийт 3 мөр.

Үр дүнгийн дэлгэцийн зураг

Northwind Query Results Exercise 2

Results Messages

EmployeeID	FirstName	LastName	TotalSales
4	Margaret	Peacock	128,809.79
3	Janet	Leverling	108,026.16
1	Nancy	Davolio	93,148.08

3 row(s)

Дасгал 3

Ангиллын дунджаас өндөр үнэтэй бараа

Ангилал бүрийн дундаж үнийг тооцоолж, өөрийн ангиллын дунджаас өндөр үнэтэй барааг шүүв.

SQL асуулга

```sql
;WITH CategoryAveragePrices AS (
    SELECT
        c.CategoryID,
        AVG(p.UnitPrice) AS AverageUnitPrice
    FROM Categories AS c
    INNER JOIN Products AS p
        ON p.CategoryID = c.CategoryID
    GROUP BY c.CategoryID
)
SELECT
    p.ProductID,
    p.ProductName,
    p.CategoryID,
    p.UnitPrice
FROM Products AS p
INNER JOIN CategoryAveragePrices AS cap
    ON cap.CategoryID = p.CategoryID
WHERE p.UnitPrice > cap.AverageUnitPrice
ORDER BY p.CategoryID, p.UnitPrice DESC, p.ProductID;
```

Дасгал 3 Асуулгын үр дүн

ProductID	ProductName	CategoryID	UnitPrice
38	Côte de Blaye	1	263.50
43	Ipoh Coffee	1	46.00
63	Vegie-spread	2	43.90
8	Northwoods Cranberry Sauce	2	40.00
61	Sirop d'érable	2	28.50
6	Grandma's Boysenberry Spread	2	25.00
20	Sir Rodney's Marmalade	3	81.00
62	Tarte au sucre	3	49.30
27	Schoggi Schokolade	3	43.90
26	Gumbär Gummibärchen	3	31.23
59	Raclette Courdavault	4	55.00
12	Queso Manchego La Pastora	4	38.00

Эхний 12 мөрийг харуулав. Нийт 27 мөр.

Үр дүнгийн дэлгэцийн зураг

Northwind Query Results Exercise 3

Results Messages

ProductID	ProductName	CategoryID	UnitPrice
38	Côte de Blaye	1	263.50
43	Ipoh Coffee	1	46.00
63	Vegie-spread	2	43.90
8	Northwoods Cranberry Sauce	2	40.00
61	Sirop d'érable	2	28.50
6	Grandma's Boysenberry Spread	2	25.00
20	Sir Rodney's Marmalade	3	81.00
62	Tarte au sucre	3	49.30
27	Schoggi Schokolade	3	43.90
26	Gumbär Gummibärchen	3	31.23
59	Raclette Courdavault	4	55.00
12	Queso Manchego La Pastora	4	38.00

Showing first 12 rows **27 row(s)**

Дасгал 4

Ажилтны удирдах шатлал

ReportsTo холбоосоор рекурсив CTE байгуулж, ажилтан бүрийн шатлалын түвшинг тодорхойлов.

SQL асуулга

```
;WITH EmployeeHierarchy AS (
    SELECT
        e.EmployeeID,
        e.FirstName,
        e.LastName,
        e.Title,
        0 AS [Level]
    FROM Employees AS e
    WHERE e.ReportsTo IS NULL

    UNION ALL

    SELECT
        e.EmployeeID,
        e.FirstName,
        e.LastName,
        e.Title,
        eh.[Level] + 1 AS [Level]
    FROM Employees AS e
    INNER JOIN EmployeeHierarchy AS eh
        ON e.ReportsTo = eh.EmployeeID
)
SELECT
    EmployeeID,
    FirstName,
    LastName,
    Title,
    [Level]
FROM EmployeeHierarchy
ORDER BY [Level], EmployeeID
OPTION (MAXRECURSION 100);
```

Дасгал 4 Асуулгын үр дүн

EmployeeID	FirstName	LastName	Title	Level
2	Andrew	Fuller	Vice President, Sales	0
1	Nancy	Davolio	Sales Representative	1
3	Janet	Leverling	Sales Representative	1
4	Margaret	Peacock	Sales Representative	1
5	Steven	Buchanan	Sales Manager	1
8	Laura	Callahan	Inside Sales Coordinator	1
6	Michael	Suyama	Sales Representative	2
7	Robert	King	Sales Representative	2
9	Anne	Dodsworth	Sales Representative	2

Эхний 9 мөрийг харуулав. Нийт 9 мөр.

Үр дүнгийн дэлгэцийн зураг

Northwind Query Results Exercise 4

Results Messages

EmployeeID	FirstName	LastName	Title	Level
2	Andrew	Fuller	Vice President, Sales	0
1	Nancy	Davolio	Sales Representative	1
3	Janet	Leverling	Sales Representative	1
4	Margaret	Peacock	Sales Representative	1
5	Steven	Buchanan	Sales Manager	1
8	Laura	Callahan	Inside Sales Coordinator	1
6	Michael	Suyama	Sales Representative	2
7	Robert	King	Sales Representative	2
9	Anne	Dodsworth	Sales Representative	2

9 row(s)

Дасгал 5

Харилцагчдын идэвх

Захиалгын тоо болон нийт худалдан авалтыг тусдаа CTE-д тооцоолж, хоёр шалгуурыг зэрэг хангасан харилцагчдыг харуулав.

SQL асуулга

```sql
;WITH CustomerOrderCounts AS (
    SELECT
        c.CustomerID,
        COUNT(o.OrderID) AS OrderCount
    FROM Customers AS c
    LEFT JOIN Orders AS o
        ON o.CustomerID = c.CustomerID
    GROUP BY c.CustomerID
),
CustomerSpending AS (
    SELECT
        c.CustomerID,
        COALESCE(
            SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)),
            0
        ) AS TotalSpent
    FROM Customers AS c
    LEFT JOIN Orders AS o
        ON o.CustomerID = c.CustomerID
    LEFT JOIN [Order Details] AS od
        ON od.OrderID = o.OrderID
    GROUP BY c.CustomerID
)
SELECT
    c.CustomerID,
    c.CompanyName,
    coc.OrderCount,
    ROUND(cs.TotalSpent, 2) AS TotalSpent
FROM Customers AS c
INNER JOIN CustomerOrderCounts AS coc
    ON coc.CustomerID = c.CustomerID
INNER JOIN CustomerSpending AS cs
    ON cs.CustomerID = c.CustomerID
WHERE coc.OrderCount > 5
  AND cs.TotalSpent > 10000
ORDER BY cs.TotalSpent DESC, c.CustomerID;
```

Дасгал 5 Асуулгын үр дүн

CustomerID	CompanyName	OrderCount	TotalSpent
QUICK	QUICK-Stop	28	110,277.30
ERNSH	Ernst Handel	30	104,874.98
SAVEA	Save-a-lot Markets	31	104,361.95
RATTC	Rattlesnake Canyon Grocery	18	51,097.80
HUNGO	Hungry Owl All-Night Grocers	19	49,979.90
HANAR	Hanari Carnes	14	32,841.37
KOENE	Königlich Essen	14	30,908.38
FOLKO	Folk och fä HB	19	29,567.56
MEREP	Mère Paillarde	13	28,872.19
WHITC	White Clover Markets	14	27,363.60
FRANK	Frankenversand	15	26,656.56
QUEEN	Queen Cozinha	13	25,717.50

Эхний 12 мөрийг харуулав. Нийт 37 мөр.

Үр дүнгийн дэлгэцийн зураг

Northwind Query Results Exercise 5

Results Messages

CustomerID	CompanyName	OrderCount	TotalSpent
QUICK	QUICK-Stop	28	110,277.30
ERNSH	Ernst Handel	30	104,874.98
SAVEA	Save-a-lot Markets	31	104,361.95
RATTC	Rattlesnake Canyon Grocery	18	51,097.80
HUNGO	Hungry Owl All-Night Grocers	19	49,979.90
HANAR	Hanari Carnes	14	32,841.37
KOENE	Königlich Essen	14	30,908.38
FOLKO	Folk och fä HB	19	29,567.56
MEREP	Mère Paillarde	13	28,872.19
WHITC	White Clover Markets	14	27,363.60
FRANK	Frankenversand	15	26,656.56
QUEEN	Queen Cozinha	13	25,717.50

Showing first 12 rows **37 row(s)**

Дасгал 6

Subquery-г CTE руу хөрвүүлэх

Захиалгын нийт дүнгийн тооцооллыг CalculatedOrders нэртэй CTE болгон салгаж, үндсэн асуулгад 5000-аас их дүнгээр шүүв.

SQL асуулга

```
;WITH CalculatedOrders AS (
    SELECT
        o.OrderID,
        o.CustomerID,
        SUM(od.UnitPrice * od.Quantity * (1 - od.Discount)) AS OrderTotal
    FROM Orders AS o
    INNER JOIN [Order Details] AS od
        ON od.OrderID = o.OrderID
    GROUP BY o.OrderID, o.CustomerID
)
SELECT
    OrderID,
    CustomerID,
    ROUND(OrderTotal, 2) AS OrderTotal
FROM CalculatedOrders
WHERE OrderTotal > 5000
ORDER BY OrderTotal DESC, OrderID;
```

Тайлбар

CTE нь захиалгын нийт дүн тооцох логикийг CalculatedOrders гэсэн утгатай нэрээр үндсэн SELECT-ээс тусгаарласан. Ингэснээр үндсэн SELECT зөвхөн эцсийн баганууд, OrderTotal > 5000 шүүлт болон эрэмбэлэлтийг илэрхийлж, асуулгын бүтэц шууд ойлгогдоно. Тооцооллын хэсгийг дангаар нь шалгах, өөрчлөх, мөн тухайн statement дотор дахин ашиглахад subquery-ээс илүү хялбар болно.

Дасгал 6 Асуулгын үр дүн

OrderID	CustomerID	OrderTotal
10865	QUICK	16,387.50
10981	HANAR	15,810.00
11030	SAVEA	12,615.05
10889	RATTC	11,380.00
10417	SIMOB	11,188.40
10817	KOENE	10,952.84
10897	HUNGO	10,835.24
10479	RATTC	10,495.60
10540	QUICK	10,191.70
10691	QUICK	10,164.80
10515	QUICK	9,921.30
10372	QUEEN	9,210.90

Эхний 12 мөрийг харуулав. Нийт 31 мөр.

Үр дүнгийн дэлгэцийн зураг

